Anleitung:
2 Motoren und 1 Servo

Der Versuch 2 Motoren und einen Servo über den ESP32-C3 per PWM anzusteuern für zu Problemen. Ursache hierfür ist die Tatsache das der ESP32-C3 nur über vier Timer verfügt. Da jeder Motor über zwei GPIO's angesteuert wird, und der Servo ebenfalls einen PWM-Kanal, also einen Timer benötigt, führt diese Konstellation zum Konflikt.

Der nachfolgende Sketch löst dieses Problem. Sie finden diesen Sketch, sowie die zugehörige „PWM.h" Datei auch im moodle-Lernraum: Erstsemester-Projekt:

https://moodle.hsnr.de/mod/resource/view.php?id=640150

WICHTIG:
Die Datei PWM.h muss sich im gleichen Ordner befinden, wie der Sketch in dem sie per „include"-Anweisung eingebunden ist.

```
#include <ESP32Servo.h>

int servoPin = 10;

const int Motor_links_A_Pin = 4; // 4 = GPIO8
const int Motor_links_B_Pin = 5; // 5 = GPIO1
const int Motor_rechts_A_Pin = 6; // 6 = GPIO2
const int Motor_rechts_B_Pin = 7; // 7 = GPIO3

#include "PWM.h"

Servo myservo;


void setup()
{
  // put your setup code here, to run once:
  PWM_init();

  myservo.setPeriodHertz(50);      // Perioden-Dauer einstellen
  myservo.attach(servoPin);

  PWM_analogWrite(Motor_rechts_A_Pin,0);
  PWM_analogWrite(Motor_rechts_B_Pin,0);
```

Die ESP32Servo.h Datei sollte der erste Include im Sketch sein

GPIO für den Servo

Die vier Variablen-Namen dürfen **nicht** verändert werden, da in der PWM.h-Datei darauf zugegriffen wird. Die GPIO-Belegung kann allerdings geändert werden.

Einbinden der PWM.h-Datei

Initialisieren der verwendeten Timer

Alle Motoren auf die Geschwindigkeit 0 setzen.

GT©

```
  PWM_analogWrite(Motor_links_A_Pin,0);
  PWM_analogWrite(Motor_links_B_Pin,0);
}

void loop()
{
  // put your main code here, to run repeatedly:

  PWM_analogWrite(Motor_rechts_A_Pin,200);
  PWM_analogWrite(Motor_rechts_B_Pin,0);

  delay(2000);

  PWM_analogWrite(Motor_rechts_A_Pin,0);
  PWM_analogWrite(Motor_rechts_B_Pin,0);

  delay(2000);

  PWM_analogWrite(Motor_links_A_Pin,200);
  PWM_analogWrite(Motor_links_B_Pin,0);

  delay(2000);

  PWM_analogWrite(Motor_links_A_Pin,0);
  PWM_analogWrite(Motor_links_B_Pin,0);

  delay(2000);

  myservo.write(170);

  delay(2000);

  myservo.write(0);

  delay(2000);
}
```

Einen Motor für 2 Sekunden laufen lassen., dann stoppen. Den zweiten Motor in bewegen und auch wieder stoppen. Als letztes den Servo vor- und zurückdrehen.

GT©